

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 10
JAVASCRIPT



Disusun oleh:

Nama : [M.A](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
1. HTML (HyperText Markup Language).....	3
2. Bootstrap.....	4
3. CSS (Cascading Style Sheets).....	4
4. JavaScript.....	4
C. Hasil dan Pembahasan.....	5
1. Penjelasan mini projek (To Do List).....	5
2. Penulisan JavaScript & Output (Tugas 1).....	8
3. Form Pendataan Praktikan dengan Operator (Tugas 2).....	10
D. Kesimpulan.....	14
E. Daftar Pustaka.....	15

PERTEMUAN 10

JAVASCRIPT

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami tiga cara penulisan JavaScript dalam HTML yaitu Embed, Inline, dan Eksternal.
2. Mengetahui berbagai metode output dalam JavaScript seperti `alert()`, `console.log()`, `document.write()`, dan `innerHTML`.
3. Memahami perbedaan perilaku masing-masing cara penulisan JavaScript.
4. Mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing cara penulisan JavaScript.

B. Dasar Teori

1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML atau HyperText Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. Disebut Hypertext karena di dalam skrip HTML terdapat teks yang dapat dijadikan tautan untuk menavigasikan pengguna ke halaman lain, yang disebut Hypertext karena hakikat sebuah website adalah dokumen yang mengandung banyak tautan untuk menghubungkan satu dokumen dengan lainnya [2]. HTML menyediakan struktur dari sebuah halaman web, sementara CSS digunakan untuk desain dan tata letak. Pemahaman terhadap kedua teknologi ini sangat penting untuk membangun situs web yang fungsional dan menarik [3]. HTML terus berkembang hingga versi HTML5 yang menghadirkan elemen semantik, dukungan audio dan video native, serta peningkatan pada formulir web.

2. Bootstrap

Bootstrap adalah framework open-source berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan modern pada aplikasi web. Pengembangan website akan lebih efisien jika menggunakan framework seperti Bootstrap [4]. Bootstrap adalah salah satu framework CSS yang dapat digunakan untuk membangun website responsif dengan mudah dan cepat. Konsep inti Bootstrap mencakup sistem grid yang memungkinkan tampilan menyesuaikan diri pada berbagai perangkat seperti smartphone maupun desktop [5]. Pada versi Bootstrap 5, ketergantungan pada jQuery telah dihilangkan dan digantikan sepenuhnya dengan JavaScript vanilla.

3. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS atau Cascading Style Sheets digunakan bersama HTML dan JavaScript untuk mengimplementasikan desain UI/UX pada situs web. Optimalisasi penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap kualitas tampilan antarmuka pengguna pada sebuah halaman web [6]. CSS memisahkan konten dari presentasi visual sehingga perubahan tampilan dapat dilakukan menyeluruh hanya dengan memodifikasi satu berkas CSS. CSS modern dalam pengembangan antarmuka web responsif telah berkembang pesat, dengan hadirnya berbagai framework dan pendekatan baru yang semakin memudahkan pengembang dalam membangun tampilan yang konsisten di berbagai perangkat [7].

4. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis skrip yang berjalan di sisi klien (*client-side*) dan digunakan untuk menambahkan interaktivitas serta perilaku dinamis pada halaman web. Bersama HTML dan CSS, JavaScript membentuk tiga pilar utama pengembangan antarmuka web modern, di mana penggunaan ketiganya secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap kualitas tampilan dan fungsionalitas sebuah halaman web [5]. JavaScript memungkinkan manipulasi elemen halaman secara real-time, penanganan event dari pengguna, serta komunikasi dengan server tanpa perlu memuat ulang halaman. Dalam penerapannya, JavaScript juga berperan penting dalam mendukung komponen interaktif pada framework seperti Bootstrap 5 yang sepenuhnya

mengandalkan JavaScript vanilla tanpa ketergantungan pada jQuery [3]. Kemampuan JavaScript dalam memanfaatkan berbagai library dan framework seperti React.js dan Node.js memungkinkan mahasiswa membangun aplikasi web yang lebih kompleks secara efisien [7].

C. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum minggu ini telah dilaksanakan dua kegiatan utama, yakni penjelasan mini proyek (*To Do List*) sebagai studi kasus penerapan JavaScript, serta implementasi JavaScript ke dalam halaman web melalui dua tugas praktikum.

1. Penjelasan mini proyek (*To Do List*)

Program *to-do list* merupakan aplikasi sederhana berbasis HTML dan JavaScript yang memungkinkan pengguna menambah, menandai, dan menghapus tugas secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Tampilan antarmuka menggunakan Bootstrap 5 untuk menghasilkan tampilan yang rapi dan responsif.

Inisialisasi Elemen dan Variabel

Bagian pertama script menghubungkan JavaScript dengan elemen-elemen HTML yang ada di halaman menggunakan `document.getElementById()`. Variabel `jumlah` digunakan untuk mencatat berapa banyak tugas yang sedang aktif.

```
const input = document.getElementById("inputTugas");
const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
const daftar = document.getElementById("daftarTugas");
const info = document.getElementById("info");
let jumlah = 0;
```

Fungsi `perbaruiInfo()`

Fungsi ini bertugas memperbarui teks keterangan di bawah daftar tugas. Jika tidak ada tugas, ditampilkan "*Tidak ada tugas*", sedangkan jika ada tugas, ditampilkan jumlahnya menggunakan operator ternary (`? :`).

```
function perbaruiInfo() {
    info.textContent = jumlah === 0
        ? "Tidak ada tugas"
```

```
        : jumlah + " tugas tersisa";  
    }  
}
```

Fungsi perbaruiInfo()

Fungsi ini bertugas memperbarui teks keterangan di bawah daftar tugas. Jika tidak ada tugas, ditampilkan *"Tidak ada tugas"*, sedangkan jika ada tugas, ditampilkan jumlahnya menggunakan operator ternary (? :).

```
function perbaruiInfo() {  
    info.textContent = jumlah === 0  
        ? "Tidak ada tugas"  
        : jumlah + " tugas tersisa";  
}
```

Fungsi tambahTugas()

Fungsi utama program ini dipanggil setiap kali pengguna menekan tombol **Tambah** atau menekan tombol **Enter**. Terdapat beberapa proses di dalamnya:

a. Validasi input kosong

Jika pengguna tidak mengisi teks, program akan menampilkan peringatan menggunakan alert() dan menghentikan proses menggunakan return.

```
const teks = input.value.trim();  
if (teks === "") {  
    alert("Tugas tidak boleh kosong!");  
    return;  
}
```

b. Membuat elemen baru

Program membuat elemen daftar baru secara dinamis menggunakan document.createElement() dan menambahkan class Bootstrap agar tampilannya sesuai.

```
const li = document.createElement("li");  
li.className = "list-group-item d-flex justify -  
content - between align - items - center";
```

c. Membuat elemen untuk teks tugas

Teks tugas ditampilkan dalam elemen . Saat diklik, program memeriksa apakah tugas sudah ditandai selesai atau belum menggunakan `style.textDecoration`. Jika belum selesai, teks akan dicoret dan disamarkan; jika sudah dicoret, dikembalikan ke tampilan normal.

```
span.addEventListener("click", () => {
    const done = span.style.textDecoration ===
"line-through";
    span.style.textDecoration = done ? "none" :
"line-through";
    span.style.opacity = done ? "1" : "0.5";
});
```

d. Membuat tombol hapus

Setiap tugas memiliki tombol × yang apabila diklik akan menghapus elemen tersebut dari daftar menggunakan `li.remove()`, lalu mengurangi variabel jumlah dan memperbarui keterangan.

```
const btnHapus = document.createElement("button");
    btnHapus.textContent = "×";
    btnHapus.className = "btn btn-sm
btn-outline-danger";
    btnHapus.addEventListener("click", () => {
        li.remove(); jumlah--; perbaruiInfo();
```

e. Menyusun dan menampilkan elemen

Setelah dan tombol hapus dibuat, keduanya disisipkan ke dalam , lalu disisipkan ke dalam <ul id="daftarTugas">. Input dikosongkan dan fokus dikembalikan ke kolom input agar pengguna bisa langsung mengetik tugas berikutnya.

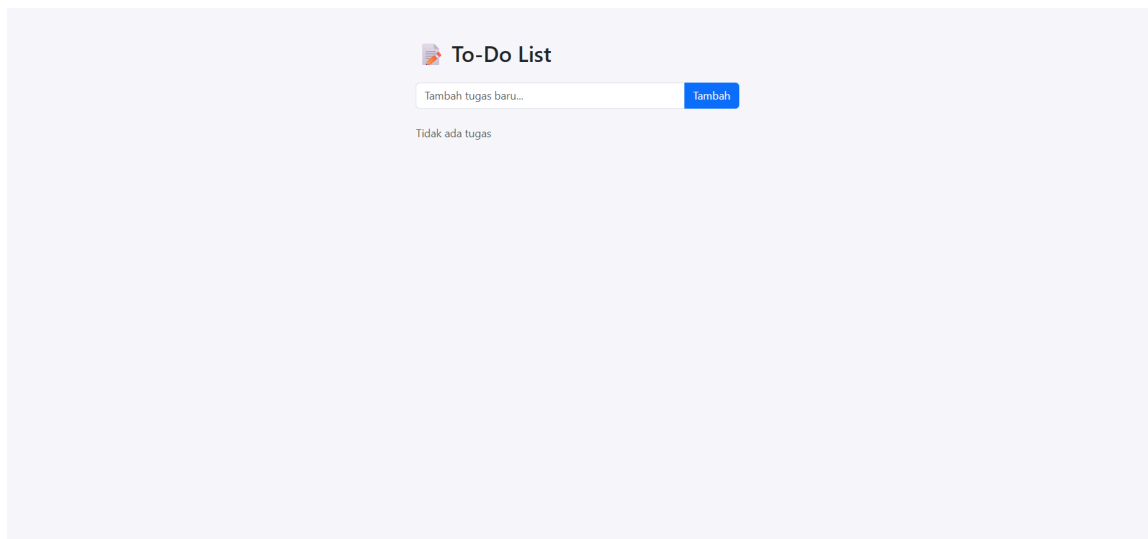
```
li.appendChild(span);
    li.appendChild(btnHapus);
    daftar.appendChild(li);
    input.value = "";
    input.focus();
    jumlah++; perbaruiInfo();
```

Event Listener Tombol dan Keyboard

Program mendaftarkan dua *event listener*: satu untuk tombol **Tambah** saat diklik, dan satu lagi untuk mendeteksi penekanan tombol **Enter** pada kolom input. Keduanya memanggil fungsi `tambahTugas()` yang sama.

```
btnTambah.addEventListener("click", tambahTugas);
input.addEventListener("keydown", (e) => {
    if (e.key === "Enter") tambahTugas();
});
```

Output:



2. Penulisan JavaScript & Output (Tugas 1)

Program ini memanfaatkan HTML dan JavaScript untuk mendemonstrasikan tiga cara penulisan JavaScript — Embed, Inline, dan Eksternal — beserta berbagai metode output yang tersedia.

JavaScript Embed di <head>

Program dimulai dengan script yang ditulis langsung di dalam tag `<script>` di bagian `<head>`. Kode ini dieksekusi pertama kali sebelum halaman selesai dimuat. `console.log()` menampilkan pesan di Console browser yang bisa dibuka dengan menekan **F12**, sedangkan `alert()` menampilkan kotak pop-up dan menghentikan eksekusi halaman sementara sampai pengguna menekan OK.


```

<script>
    // console.log = muncul di Console browser (tekan F12)
    console.log("Halo dari JavaScript EMBED!");

    // alert = muncul sebagai kotak pop-up
    alert("Ini pesan dari JavaScript EMBED!");
</script>

```

JavaScript Inline

JavaScript ditulis langsung pada atribut HTML seperti onclick. Kode hanya berjalan saat event terjadi, misalnya saat tombol diklik. document.write() menulis konten HTML langsung ke halaman, namun perlu diperhatikan jika dipanggil setelah halaman selesai dimuat maka ia akan menimpa seluruh isi halaman.

```

<div class="card-body">
    <!-- document.write = menulis langsung ke halaman -->
    <button class="btn btn-outline-primary me-2"
        onclick="document.write('<h3>Halo dari INLINE pakai
document.write!</h3>') ">
        Klik - document.write
    </button>

    <button class="btn btn-outline-danger"
        onclick="alert('Ini alert dari JavaScript
INLINE!') ">
        Klik - alert
    </button>
</div>

```

JavaScript Eksternal

Kode JavaScript ditulis di file terpisah bernama script_tugas1.js, kemudian dipanggil di akhir <body> menggunakan atribut src pada tag <script>. Dengan cara ini kode menjadi lebih rapi dan mudah dirawat. File .js juga dapat digunakan ulang di banyak halaman HTML sekaligus, dan browser dapat menyimpan cache file tersebut sehingga halaman dimuat lebih cepat.

```

Cara 3: JavaScript EKSTERNAL
</div>

```

```

<div class="card-body">
  <p>Hasil dari file script_tugas1.js:</p>
  <div id="output-eksternal" class="alert alert-warning">Menunggu JavaScript eksternal...</div>
</div>

<!-- Panggil file JS eksternal
<script src="script_tugas1.js"></script>

```

Output:

Tugas 1 - Penulisan JavaScript & Output

Cara 2: JavaScript INLINE

Klik - document.write

Klik - alert

Cara 1: JavaScript EMBED di Body

Hasil innerHTML:

Berhasil! Ini dari JavaScript EMBED pakai innerHTML!

Cara 3: JavaScript EKSTERNAL

Hasil dari file script_tugas1.js:

Sukses! Ini dari file script_tugas1.js pakai innerHTML!

3. Form Pendaftaran Praktikan dengan Operator (Tugas 2)

Program ini memanfaatkan JavaScript untuk membuat form pendaftaran mahasiswa PPW1 secara interaktif menggunakan kotak dialog bawaan browser, kemudian menampilkan hasilnya dalam tabel Bootstrap 5.

Konfirmasi Identitas dengan confirm()

Program dimulai dengan menampilkan kotak dialog konfirmasi. Pilihan **OK** menghasilkan nilai true dan **Cancel** menghasilkan nilai false, yang kemudian diperiksa menggunakan percabangan if-else.

```

if (jawaban == true) {
  // proses pendaftaran
} else {
  // tampilkan pesan penolakan
}

```

Pengambilan Data dengan prompt()

Jika pengguna memilih OK, program menampilkan tiga kotak input secara berurutan untuk meminta **Nama**, **NIM**, dan **Angkatan**.

```
var nama      = prompt("Masukkan Nama Anda:");
var nim       = prompt("Masukkan NIM Anda:");
var angkatan  = prompt("Masukkan Angkatan Anda (contoh: 2023):");
```

Perhitungan Estimasi Tahun Lulus

Angkatan dikonversi ke tipe data angka menggunakan `parseInt()`, lalu ditambah 4 untuk mendapatkan prediksi tahun lulus. Selisih dengan tahun sekarang yang diambil dari `new Date().getFullYear()` digunakan untuk menentukan keterangan status kelulusan.

```
var tahunSekarang = new Date().getFullYear();
var tahunLulus    = parseInt(angkatan) + 4;
var sisaTahun     = tahunLulus - tahunSekarang;

var keteranganLulus = "";
if (sisaTahun > 0) {
    keteranganLulus = sisaTahun + " tahun lagi";
} else if (sisaTahun == 0) {
    keteranganLulus = "Tahun ini!";
} else {
    keteranganLulus = "Sudah lulus " + Math.abs(sisaTahun) +
    " tahun lalu";
}
```

Pengecekan NIM Genap/Ganjil dengan Operator Modulus

NIM dikonversi ke angka menggunakan `parseInt()`, lalu dibagi menggunakan **operator modulus (%)** yang menghasilkan sisa bagi. Jika sisa bagi bernilai 0 maka NIM genap, jika bernilai 1 maka NIM ganjil.

```
var nimAngka = parseInt(nim);
var sisaBagi = nimAngka % 2;
var jenisNIM = "";

if (sisaBagi == 0) {
    jenisNIM = "Genap";
}
```

```

    } else {
        jenisNIM = "Ganjil";
    }

```

Menampilkan Hasil ke Tabel Bootstrap dengan innerHTML

Seluruh data yang telah diproses ditampilkan ke halaman web dalam bentuk tabel Bootstrap menggunakan `innerHTML` dan *template literal* (tanda backtick). Data juga dicetak ke konsol browser menggunakan `console.log()` untuk keperluan pengecekan.

```

document.getElementById("hasil").innerHTML = `
    <h4 class="text-center">Data Mahasiswa PPW1</h4>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-primary">
            <tr>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Data</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>${nama}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>NIM</td>
                <td>${nim}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Angkatan</td>
                <td>${angkatan}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tahun Lulus (prediksi)</td>
                <td>${tahunLulus}
                <td>${keteranganLulus}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>NIM Genap/Ganjil</td>

```

```
 <td>${jenisNIM} (NIM % 2 = ${sisabagi})</td>     </tr>   </tbody> </table> `;  // Tampil juga di console console.log("Nama:", nama); console.log("NIM:", nim, "=>", jenisNIM); console.log("Lulus:", tahunLulus, "|", keteranganLulus); |
```

Kondisi Penolakan

Apabila pengguna memilih Cancel, program masuk ke blok else dan menampilkan pesan penolakan secara kreatif menggunakan innerHTML.

```

} else {

    // Jika TIDAK, tampilkan pesan penolakan
    document.getElementById("hasil").innerHTML = `
        <div style="text-align:center; color:red; border:
1px solid red; padding: 20px;">
            <h3>Akses Ditolak!</h3>
            <p>Halaman ini khusus mahasiswa
<strong>PPW1</strong> saja.</p>
            <p style="font-size:40px;">🚫👤🔒</p>
            <p><em>"Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak masuk
PPW1, pulang saja diri." 😊</em></p>
        </div>
    `;

    var jawaban = confirm("Apakah Anda mahasiswa
PPW1?");

    console.log("Bukan mahasiswa PPW1. Akses ditolak.");
}

```

Output:

Form Pendataan Mahasiswa PPW1

Data Mahasiswa PPW1

Keterangan	Data
Nama	hapis
NIM	25/556523/SV/25949
Angkatan	2025
Tahun Lulus (prediksi)	2029 (3 tahun lagi)
NIM Genap/Ganjil	Ganjil (NIM % 2 = 1)

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript dapat ditulis dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, cara **Embed** yaitu menulis kode JavaScript langsung di dalam tag `<script>` pada file HTML, baik di bagian `<head>` maupun `<body>`. Penempatan di `<body>` lebih disarankan apabila kode perlu mengakses elemen HTML agar elemen tersebut sudah tersedia saat script dijalankan. Kedua, cara **Inline** yaitu menulis JavaScript langsung pada atribut event HTML seperti `onclick`. Cara ini praktis untuk aksi sederhana namun kurang disarankan pada proyek besar karena mencampur logika dan tampilan dalam satu baris. Ketiga, cara **Eksternal** yaitu memisahkan kode JavaScript ke dalam file `.js` tersendiri yang kemudian dipanggil menggunakan atribut `src`. Cara ini merupakan praktik terbaik karena kode lebih terstruktur, mudah dirawat, dan dapat digunakan ulang di banyak halaman sekaligus.

Dari sisi metode output, `alert()` digunakan untuk menampilkan pesan pop-up kepada pengguna, `console.log()` digunakan untuk keperluan debugging yang hanya terlihat di Console browser, `document.write()` menulis langsung ke halaman namun berisiko menimpa seluruh konten jika dipanggil setelah halaman dimuat, dan `innerHTML` merupakan metode yang paling fleksibel karena dapat memperbarui isi elemen HTML tertentu secara dinamis tanpa mengganggu bagian halaman lainnya.

E. Daftar Pustaka

- [1] I. Kumalasari et al., "Pelatihan dan Pembuatan Website Menggunakan HTML dan CSS," *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, hlm. 119–125, 2023. doi: 10.61579/beujroh.v1i1.41. [Online]. Tersedia: <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/beujroh/article/view/41>
- [2] A. Mardiansyah et al., "Pengembangan Dasar HTML dan CSS: Langkah Pertama dalam Pengembangan Web," *APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 3, hlm. 281–286, 2024. [Online]. Tersedia: <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/2024>
- [3] H. N. Habib, A. Efendi, dan D. E. Prasetyo, "Pemanfaatan Bootstrap Sebagai Framework Desain Responsif untuk Meningkatkan Keterampilan Pemrograman Web," *APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1, hlm. 175–182, 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/2422>
- [4] D. Dirgantara dan R. Andrian, "Pengembangan Responsif Website untuk Semarang Heritage Run 2022 dengan Framework Bootstrap," *Jurnal Media Infotama*, vol. 19, no. 2, hlm. 433–438, 2023. [Online]. Tersedia: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/4346>
- [5] M. E. Gunawan dan U. Firdaus, "Optimalisasi Penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript dalam Implementasi Desain UI/UX pada Situs Web Profil Perusahaan," *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 11, hlm. 12256–12264, 2024. doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15404. [Online]. Tersedia: <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/15404>
- [6] M. F. Santoso, "Perbandingan Efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam Pengembangan UI Web Responsif," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 7, no. 4, hlm. 489–497, 2025. doi: 10.47233/jteksis.v7i4.2260. [Online]. Tersedia: <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/2260>

[7] M. Fardan et al., "Peningkatan Kompetensi Back End Web Programming: Pelatihan Bahasa Pemrograman JavaScript bagi Mahasiswa," *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 3, hlm. 40–48, 2024. [Online]. Tersedia: <https://journal.lontaradigitech.com/Sipakatau/article/view/320>